Лекция 4. Математические методы описания распределённых робототехнических систем

Графы, консенсус, устойчивость, распределённая оптимизация и покрытие

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1. Зачем нужен математический аппарат
2. Графовые модели связей
3. Спектр лапласиана и связность
4. Динамика агентов в пространстве состояний
5. Протоколы консенсуса
6. Устойчивость и скорость сходимости
7. Прикладные модели координации
8. Распределённая оптимизация
9. Управление покрытием
10. Распределённое оценивание
11. Клеточные автоматы

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Аппарат: графы, консенсус, устойчивость

Строим язык, на котором вообще можно говорить о группе роботов

“

Один робот описывается динамикой. Группа роботов описывается динамикой **и графом**. Всё остальное — следствия.

Главная мысль всей лекции

1 Зачем распределённой системе математика

– Интуиция плохо работает: поведение группы неочевидно из поведения одного

– Нужно уметь **доказывать** сходимость, а не наблюдать её в симуляции

– Нужно предсказывать, что будет при потере связи или отказе агента

– Нужно оценивать, сколько времени займёт согласование

Факт

Группа из десяти роботов с корректным локальным правилом может не сойтись вообще — если граф связей распадается на две компоненты. Ни один прогон симуляции этого не докажет, а спектр лапласиана показывает мгновенно.

2 Граф как модель сети роботов

– Вершины V — агенты, рёбра E — каналы обмена информацией

– Ребро есть, если агенты видят или слышат друг друга

– Граф **неориентированный** при симметричной связи, ориентированный — при односторонней

– Граф **динамический**: рёбра появляются и исчезают при движении

Ключевая идея

Граф отражает не физическое расположение роботов, а структуру доступной информации. Два робота могут стоять рядом, но не быть соседями в графе, если между ними стена.

2 Матрица смежности и степени вершин

$$a_{ij} = 1, \text{ если } (i,j) \in E; \quad d_i = \sum_j a_{ij}$$

– A — матрица смежности, симметричная для неориентированного графа

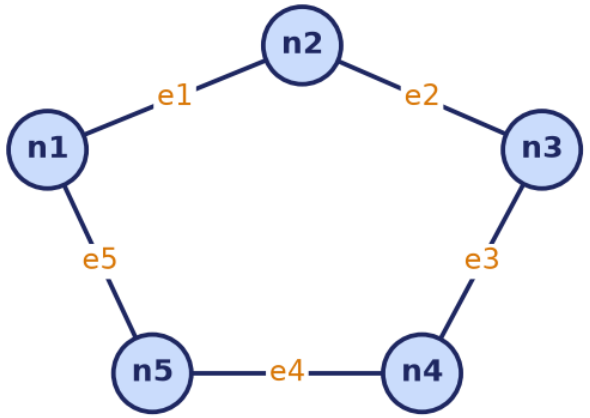
– d_i — степень вершины: сколько соседей у агента i

– D = diag(d_1, …, d_n) — диагональная матрица степеней

– Веса $a_{ij} > 1$ задают доверие к соседу или качество канала

2 Матрица инцидентности: как записать граф

Граф связи группы и его матрица инцидентности



Матрица инцидентности I (5 × 5)

e1	e2	e3	e4	e5
+1	0	0	0	-1
-1	+1	0	0	0
0	-1	+1	0	0
0	0	-1	+1	0
0	0	0	-1	+1

строка — вершина, столбец — ребро;
+1 — начало ребра, −1 — конец

Ориентированный граф из пяти вершин и его матрица инцидентности: элемент равен минус единице, если ребро выходит из узла, плюс единице, если входит, и нулю в остальных случаях. Для неориентированного графа направление рёбер выбирается произвольно — итоговый лапласиан от этого выбора не зависит.

3 Лапласиан графа — центральный объект

$$L = D - A = B \cdot B^T$$

– Сумма элементов каждой строки равна нулю

– Вектор из единиц — всегда собственный, с нулевым собственным значением

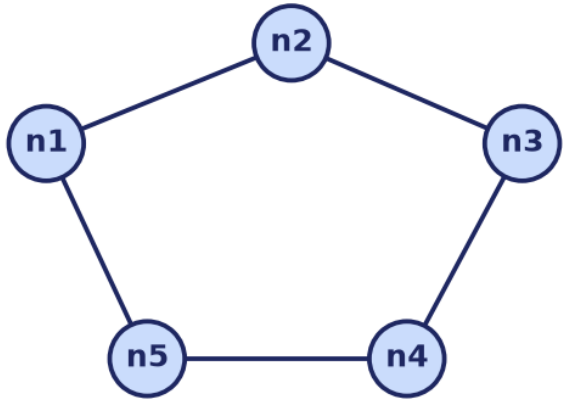
– L симметрична и неотрицательно определена: все $\lambda_i \geq 0$

– B — матрица инцидентности, представление через неё даёт неотрицательность бесплатно

Лапласиан связывает структуру сети с динамикой согласования: он и есть матрица системы.

3 Матрица Лапласа для конкретного графа

Лапласиан графа связи: L = D − A



A — смежность

0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	0	1	0

L = D − A

+2	-1	0	0	-1
-1	+2	-1	0	0
0	-1	+2	-1	0
0	0	-1	+2	-1
-1	0	0	-1	+2

сумма элементов каждой строки L равна нулю;
число нулевых собственных чисел = число компонент связности

Тот же граф и его лапласиан $L = I \cdot W \cdot I^T$. На диагонали стоят степени вершин, вне диагонали — минус веса рёбер. При неединичных весах получается взвешенный лапласиан, и вся дальнейшая теория сохраняется без изменений.

? Проверим понимание

Граф из шести роботов распался на две группы по три, между группами связи нет. Сколько нулевых собственных значений у лапласиана?

- **A** Одно — как всегда
- **B** Два — по числу компонент связности
- **C** Шесть — по числу роботов
- **D** Ноль — лапласиан невырожден

? Проверим понимание

Граф из шести роботов распался на две группы по три, между группами связи нет. Сколько нулевых собственных значений у лапласиана?

A Одно — как всегда

B Два — по числу компонент связности

C Шесть — по числу роботов

D Ноль — лапласиан невырожден

ОТВЕТ

Два. Кратность нулевого собственного значения равна числу компонент связности, и это самый быстрый способ проверить, распалась ли группа.

3 Алгебраическая связность: число λ_2

$$0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \ldots \leq \lambda_n, \quad \lambda_2 > 0 \iff \text{граф связен}$$

– λ_2 называют алгебраической связностью, или числом Фидлера

– $\lambda_2 = 0$ означает: группа распалась и согласия не будет никогда

– Чем больше λ_2, тем быстрее сходится согласование

– λ_2 ограничено сверху вершинной и рёберной связностью

Одно число говорит и о том, работает ли система, и о том, насколько быстро.

4 Модель динамики агента

– Простейшая модель — одинарный интегратор: $\dot{x}_i = u_i$

– Двойной интегратор $\ddot{x}_i = u_i$ учитывает инерцию

– Общая линейная модель $\dot{x}_i = A \cdot x_i + B \cdot u_i$

– Выбор модели — компромисс между реализмом и разрешимостью

Ключевая идея

Начинают всегда с интегратора: если алгоритм не работает даже на нём, на реальном роботе он не заработает тем более. Это первый и самый дешёвый фильтр идей.

5 Протокол консенсуса

$$\dot{x}_i = -\sum_{j \in N_i} a_{ij}(x_i - x_j)$$

– Каждый агент движется в сторону среднего своих соседей

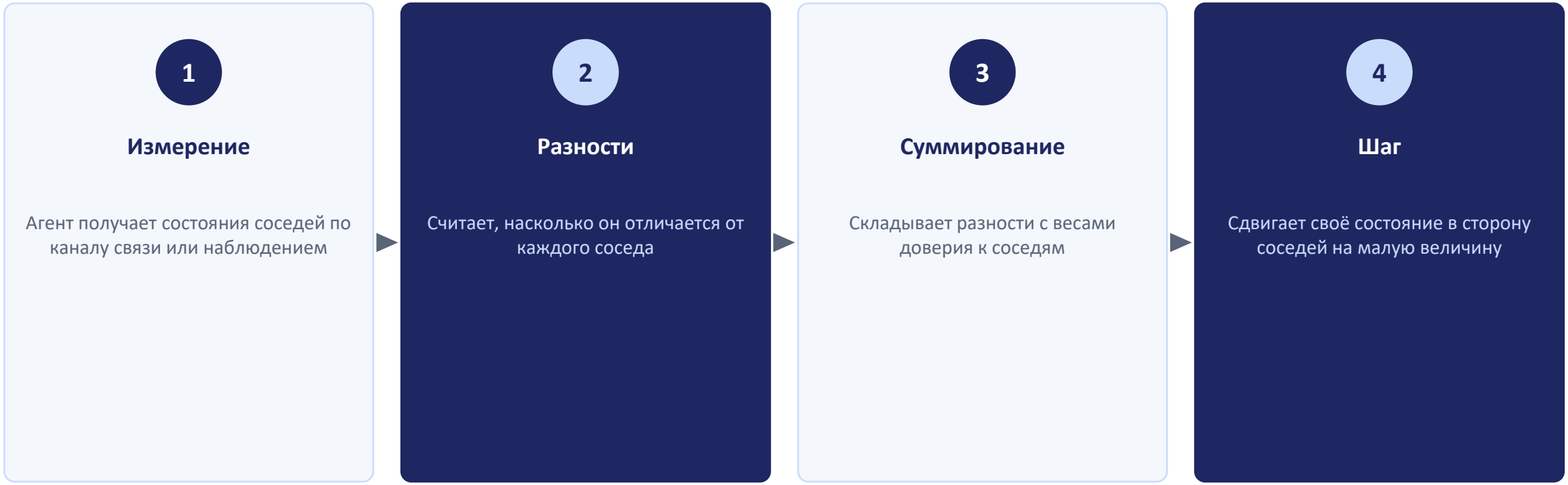
– Используется только локальная информация — соседи, и ничего больше

– В матричной форме: ẋ = −L·x

– Никакого центра, никакой глобальной координаты

Одна строка кода на роботе — и группа приходит к общему значению.

5 Как работает согласование на практике



Цикл повторяется у каждого агента независимо и асинхронно. Глобального такта нет.

5 К чему сходится группа

– При связном неориентированном графе все состояния сходятся к общему значению

– Это значение равно **среднему** от начальных состояний

– Среднее сохраняется на всём протяжении процесса — это инвариант

– Для ориентированных графов нужна остовная сходящаяся структура

Пример

Десять дронов с разными оценками направления ветра за несколько секунд приходят к общей оценке, равной среднему исходных, — при этом ни один из них не знает всех остальных.

6 Устойчивость: метод функций Ляпунова

– Берём меру рассогласования V(x) — насколько состояния различаются

– Показываем, что вдоль траекторий системы V убывает

– Убывает — значит рассогласование стремится к нулю

– Это доказательство, а не наблюдение: оно верно для всех начальных условий

Ключевая идея

Функция Ляпунова — это «энергия несогласия». Если она только тратится и не пополняется, система обязана прийти к согласию. Ни одного прогона симуляции при этом не требуется.

6 Скорость сходимости

$$\dot{V} \leq -2 \cdot \lambda_2 \cdot V \quad \Longrightarrow \quad \text{сходимость экспоненциальна}$$

– Скорость определяется алгебраической связностью λ_2

– Плотная сеть — большое λ_2 — быстрое согласование

– Цепочка роботов — маленькое λ_2 — согласование медленное

– Добавление одного удачного ребра может резко ускорить процесс

Здесь структура сети напрямую превращается в число секунд.

6 Как топология влияет на скорость

Топология	Связность λ_2	Скорость согласования	Устойчивость к отказу
Полный граф	Максимальная	Очень высокая	Высокая
Кольцо	Низкая	Низкая	Средняя
Цепочка	Очень низкая	Очень низкая	Низкая: разрыв делит группу
Звезда	Средняя	Высокая	Низкая: центр критичен
Случайный граф	Средняя-высокая	Высокая	Высокая

Полный граф быстрее всех, но требует связи каждого с каждым — на практике недостижимо при большом числе агентов.

? Инженерная задача

Десять роботов выстроены в цепочку и согласуются слишком медленно. Что даст наибольший эффект?

A Увеличить коэффициент усиления в протоколе

B Добавить одну связь между крайними роботами, замкнув цепочку в кольцо

C Увеличить частоту обмена сообщениями

D Добавить одиннадцатого робота

Инженерная задача

Десять роботов выстроены в цепочку и согласуются слишком медленно. Что даст наибольший эффект?

A Увеличить коэффициент усиления в протоколе

B Добавить одну связь между крайними роботами, замкнув цепочку в кольцо

C Увеличить частоту обмена сообщениями

D Добавить одиннадцатого робота

ОТВЕТ

Замкнуть цепочку. Это меняет топологию и резко увеличивает λ_2, тогда как усиление и частота упираются в устойчивость и полосу канала.

7 Управление строем как сдвинутый консенсус

– Задаём желаемые смещения d_{ij} между агентами

– Протокол: $u_i = -\Sigma_j a_{ij} (x_i - x_j - d_{ij})$

– Заменой переменных задача сводится к обычному консенсусу

– Вся теория сходимости переносится без изменений

Ключевая идея

Строй — это не новая задача, а консенсус в сдвинутых координатах. Один и тот же аппарат описывает и сбор в точку, и построение клина.

Конец первой части

Мы построили язык: граф, лапласиан, λ_2, консенсус, устойчивость. После перерыва применим его к четырём практическим задачам.

Применение: оптимизация, покрытие, оценивание

Четыре задачи, которые решаются одним и тем же приёмом — расщеплением и согласованием

“

Расщепление плюс консенсус: один приём решает и оптимизацию траекторий, и построение общей карты, и распределение задач.

Сквозная идея второй части

8 Распределённая оптимизация: постановка

– Общая цель — сумма локальных функций: $\min \Sigma_i f_i(x)$

– Каждый агент знает только своё слагаемое f_i

– Централизованно собрать все f_i нельзя: дорого и ненадёжно

– Нужно решить задачу, обмениваясь только с соседями

Пример

Каждый робот знает стоимость своего участка маршрута. Общая стоимость — сумма, но ни один робот не видит её целиком. Требуется минимизировать сумму, не собирая её в одном месте.

8 Распределённый градиентный спуск

$$x_i \leftarrow \sum_j w_{ij} \cdot x_j - \alpha \cdot \nabla f_i(x_i)$$

– Первое слагаемое — шаг консенсуса: подтянуться к соседям

– Второе — шаг оптимизации по своей локальной функции

– α — размер шага, при его убывании метод сходится к оптимуму

– Веса w_{ij} образуют дважды стохастическую матрицу

Буквально сумма двух знакомых действий: согласуйся и улучши своё.

8 Метод переменных направлений (ADMM)

1 Расщепление

Вводим копию переменной для каждого агента и требуем их равенства

2 Локальный шаг

Каждый агент минимизирует свою функцию плюс штраф за расхождение

3 Согласование

Копии усредняются между соседями

4 Множители

Обновляются двойственные переменные — «цена» несогласия

ADMM — рабочая лошадка распределённой оптимизации: работает и для негладких задач, и с ограничениями.

9 Управление покрытием: постановка задачи

– Группа роботов должна равномерно покрыть территорию наблюдением

– Каждая точка местности обслуживается **ближайшим** роботом

– Есть плотность важности: где-то наблюдать нужнее

– Цель — минимизировать средневзвешенное расстояние до ближайшего робота

Ключевая идея

Задача выглядит глобальной — распределить роботов по всей территории. Но решение оказывается полностью локальным: каждому нужно знать только своих непосредственных соседей.

9 Разбиение Вороного и алгоритм Ллойда

$$p_i \leftarrow \text{центр масс своей ячейки Вороного } V_i$$

– Ячейка V_i — точки, для которых робот i ближайший

– Робот едет в центр масс своей ячейки с учётом плотности важности

– Ячейки пересчитываются, шаг повторяется

– Это градиентный спуск по функционалу покрытия

Локальное правило приводит группу к оптимальной конфигурации покрытия.

9 Что даёт покрытие на практике

– Развёртывание сенсорных сетей и патрулирование территории

– Мониторинг окружающей среды с учётом карты рисков

– Персистентный мониторинг: возвращаться туда, где давно не были

– Информативное планирование маршрута: ехать туда, где узнаешь больше

Кейс

Задача о размещении датчиков субмодулярна, поэтому жадный алгоритм даёт решение не хуже 63 процентов от оптимума. Редкий случай, когда простой алгоритм имеет строгую гарантию качества.

10 Распределённое оценивание

– Каждый агент измеряет величину со своим шумом и смещением

– Нужна общая оценка, лучше любой индивидуальной

– Простой путь — консенсус по оценкам соседей

– Строгий путь — распределённый фильтр Калмана

Ключевая идея

Наивное усреднение оценок опасно: если два агента получили информацию из одного источника, их ошибки коррелированы, и усреднение даёт ложную уверенность.

10 Пересечение ковариаций

– Метод объединяет оценки, **не зная** их взаимной корреляции

– Результат гарантированно консервативен: уверенность не завышается

– Цена — оценка чуть менее точная, чем при известной корреляции

– Стандартное решение для кооперативной локализации

Факт

Лучше честно недооценить свою точность, чем ошибочно её завысить: завышенная уверенность приводит к тому, что робот перестаёт слушать новые измерения.

10 Централизованная и распределённая оценка

Централизованная

- Все данные в одном месте
- Оптимальная точность
- Единая точка отказа
- Растущая нагрузка на канал
- Задержка на сбор данных

Распределённая

- Обмен только с соседями
- Точность чуть ниже оптимума
- Отказ агента не критичен
- Нагрузка на узел постоянна
- Работает при потере связи

11 Клеточные автоматы: предельно локальная модель

– Решётка ячеек, у каждой конечное число состояний

– Обновление синхронное, по единому локальному правилу

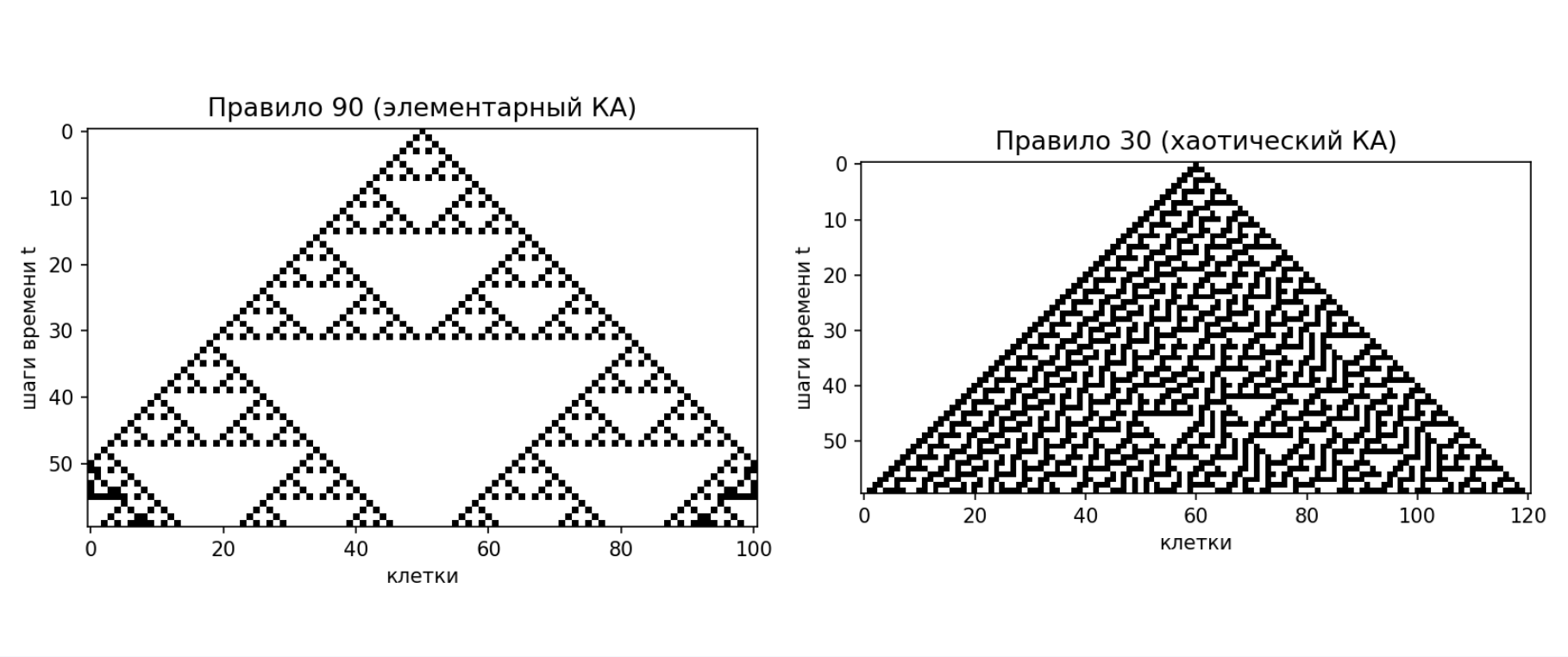
– Правило смотрит только на саму ячейку и её соседей

– Никакого центра, никакой глобальной информации

Ключевая идея

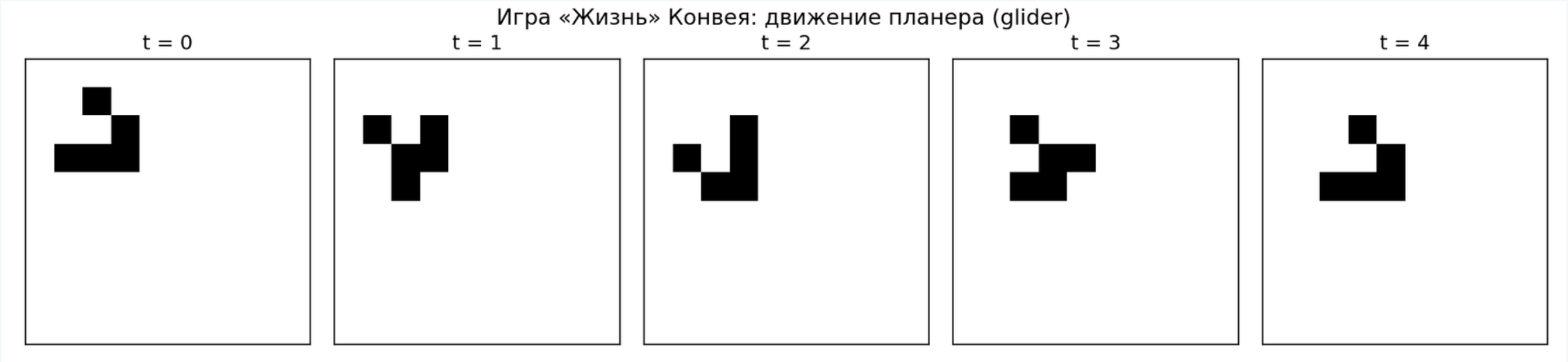
Клеточный автомат — это чистейший эксперимент: если сложное поведение возникает даже здесь, значит для самоорганизации не нужно ничего, кроме локальных правил.

11 Правила 90 и 30: порядок и хаос



Эволюция элементарных клеточных автоматов из одной ненулевой ячейки, время направлено вниз. Правило 90 строит регулярный фрактал — треугольник Серпинского. Правило 30 из той же начальной точки даёт хаотическую апериодическую картину и применяется как генератор псевдослучайных чисел.

11 Игра «Жизнь»: движение как эмерджентное явление



Конфигурация «планёр» каждые четыре шага воспроизводит себя со сдвигом по диагонали. Ни одна ячейка при этом никуда не движется — движется только паттерн. Игра «Жизнь» полна по Тьюрингу: на её поле можно реализовать произвольные вычисления.

? Проверим связь тем

Что общего у алгоритма Ллойда, распределённого градиентного спуска и протокола консенсуса?

A. Все требуют центрального координатора

B. Все являются градиентным спуском по некоторому глобальному функционалу

C. Все работают только на полном графе

D. Все требуют синхронизации по общему такту

? Проверим связь тем

Что общего у алгоритма Ллойда, распределённого градиентного спуска и протокола консенсуса?

- **A** Все требуют центрального координатора
- **B** Все являются градиентным спуском по некоторому глобальному функционалу
- **C** Все работают только на полном графе
- **D** Все требуют синхронизации по общему такту

ОТВЕТ

Все три — градиентный спуск по глобальному функционалу, выполняемый локальными средствами. Именно поэтому у них общая теория сходимости.

12 Границы применимости аппарата

– Задержки и потери пакетов ломают идеализированные оценки

– Асинхронность требует отдельного анализа сходимости

– Нелинейная динамика агентов усложняет доказательства

– Злонамеренный агент может увести консенсус куда угодно

Факт

Обычный протокол консенсуса разваливается от одного византийского агента: достаточно постоянно сообщать соседям завышенное значение, чтобы утянуть за собой всю группу.

12 Что читать дальше

– Mesbahi, Egerstedt. Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks — канонический учебник

– Bullo. Lectures on Network Systems — свободный PDF, слайды и ноутбуки

– Li, Duan. Cooperative Control of Multi-Agent Systems — строгая теория, нелинейные агенты

– Shorinwa и др. Distributed Optimization Methods for Multi-Robot Systems — обзор 2024 года

Факт

Учебник Бюлло выложен автором в свободный доступ вместе со слайдами, видеолекциями и тетрадями Jupyter — это лучшая отправная точка для самостоятельной работы.

Выводы по лекции

1. Распределённая система описывается парой «динамика плюс граф»; граф — полноправный объект модели
2. Лапласиан связывает структуру сети с поведением группы, а его собственное значение λ_2 отвечает и за связность, и за скорость
3. Протокол консенсуса использует только соседей и приводит группу к среднему начальных состояний
4. Устойчивость доказывается функцией Ляпунова: это доказательство для всех начальных условий, а не наблюдение в одном прогоне
5. Управление строем сводится к консенсусу заменой переменных
6. Распределённая оптимизация, покрытие и оценивание строятся по общей схеме «расщепление плюс согласование»
7. Клеточные автоматы показывают предел идеи: сложное глобальное поведение из простейших локальных правил

Вопросы для самопроверки

1. Как по матрице смежности построить лапласиан и проверить себя?
2. Почему сумма элементов строки лапласиана всегда равна нулю?
3. Что означает $\lambda_2 = 0$ с инженерной точки зрения?
4. Почему протокол консенсуса не требует знания числа агентов?
5. Докажите, что среднее состояний сохраняется в ходе согласования
6. Как задача управления строем сводится к задаче консенсуса?
7. В чём разница между распределённым градиентным спуском и ADMM?
8. Почему алгоритм Ллойда можно выполнять локально?
9. Зачем нужно пересечение ковариаций, если есть обычное усреднение?
10. Чем клеточный автомат отличается от модели консенсуса и что у них общего?